先看地图，再看方法

点云表面重建综述 · 中文粗读导读

> 阅读目标：能说明“点云怎么变成表面”“不同方法依赖什么先验”“论文怎样比较方法”。第一遍不要求推导每个公式或记住全部方法。

这篇论文适合用来建立“点云如何变成连续表面”的基本认识。读完一遍，能说清任务、六类方法思路、输入缺陷、评价角度和实验局限，就完成了这一轮粗读，不需要立即掌握每个算法。

时间定位：第1页标明首次发表日期为 2024年7月16日，投稿为2022年4月18日，修回为2023年4月6日，期刊版本为2024年12月。若“近两年”按首次在线时间采用2024年10月10日起的窗口，这篇属于窗口外的基础材料；它不能独自代表2026年的研究前沿。论文在2026年下载也不意味着研究发表于2026年。

下文“论文报告”指原文内容；“阅读建议”是为你设计的阅读安排。页码一律指 PDF文件页码；印刷页码为“PDF页码 + 9726”，例如PDF第13页是9739页。

一、第一遍：约45—60分钟路线

这是可调整的时间预算。英语读得慢时，先读中文译文，再用图表定位原文；不必为了赶时间逐句跳过关键结论。

顺序与时间	去哪里	本轮要带走的东西
1．约5分钟	第1页摘要；第4页贡献	输入是离散点云，目标是连续表面。文章同时做综述与基准实验，不是提出一个新重建网络。
2．约8分钟	Section II，第4—5页	“贴合数据 + 几何约束”的总体思路；显式、隐式两种表示。公式先读变量含义。
3．约12分钟	Section III，第5—10页	找到A—F六个标题，读各小节开头和本指南的分类表。每类先记一个思路，最多一个方法名。
4．约7分钟	第2页图1、图2；第13页V-B	五种扫描缺陷；真实点云为什么要预处理。分清数据集构建流程与重建方法流程。
5．约15分钟	第14页VI概述；第15—18页图表和VI-A/B/C	缺点怎样影响结果；训练分布怎样影响泛化；法向方向为什么重要。先读下面六个图表。
6．约5分钟	第18—19页结论；本指南记录模板	写出一个流程、三条实验发现、两项限制和一个待查问题。

第一遍必须理解：离散点不唯一决定表面；缺少数据的地方需要假设；学到形状先验的模型可能受训练分布限制；分数高也可能出现不自然的局部表面。

暂时跳过：逐方法的数学推导、每种网络结构、所有超参数、三角剖分的几何证明、数据扫描的扰动数值、参考文献逐条追溯，以及大表每个单元格。遇到陌生缩写先查文末小词表，不必立即搜索全部原始论文。

二、先看这六个图表

优先图表	页码	怎么看、为什么看
图1：复杂度与扫描缺陷	第2页，9728页	先识别五种缺陷的外观。区分“点轻微抖动”“少数远离表面的点”“多扫描整体错位”，三者不是同一种噪声。
图2：合成对象数据构建	第2页	顺着CAD模型→筛选/归一化→复杂度分组→模拟扫描读。它解释实验输入怎么来，不是所有表面重建算法的通用流程。
图7：四种指标下的结果曲线	第15页，9741页	先看横轴缺陷类型，再比较同一方法在不同条件下怎么变化。重点看错位时CD/F-score与NCS/NFS是否给出一致判断。
图8：扫描错位的可视化	第16页，9742页	放大局部，看增厚、多层表面。把“整体轮廓还行”与“局部几何正确”分开，理解只看距离分数的局限。
图12：常见类别与复杂形状	第18页，9744页	对比训练集中有同类样本的椅子与非典型形状。读的是泛化条件，不是找一张最好看的图宣布某类方法永远获胜。
表IX：法向与法向方向	第18页	先读表注：×、√、*分别表示不用法向、使用法向、只在学习阶段使用。斜杠左/右是已知真实相机位姿/未知位姿的条件，不是两次随机运行。

还有时间再看第16页图9：缺失区域即使被填成封闭表面，也可能填错形状；看第17页图11：局部学习如何用于场景；看第15页表V—VII：分别是合成对象、合成场景和真实扫描的定量结果。这几种数据不能混成一张排名。

三、先搞懂任务和一条完整流程

论文的问题：给定三维点集，恢复它背后的连续表面。一个点云只是很多坐标；网格还包含连接关系，能明确表示面、边与局部形状。表面本身是嵌入三维空间的二维流形；这里的“二维”指表面局部有两个自由度，不是二维影像。

为什么需要先验？同样的有限点，可以连成许多不同表面。原文第5页公式(1)把目标写成：

> 数据贴合项 L + 权重 λ × 正则项 R。

通俗地说，一方面尽量解释观测点，另一方面限制“允许生成什么样的表面”。只让结果贴点，可能也会贴合噪声；约束太强，则可能抹掉真实细节。

论文基准中的预处理顺序（V-B，第13页）：去离群点→去噪→重采样。它使用统计离群点剔除、Jets平滑和FPS；实际算法未必都必须采用这些步骤或同样参数。

阅读建议：用下面这条一般流程串起方法，而不是把它背成唯一标准：

> 原始点云及可用扫描信息→检查缺陷、预处理→估计邻域几何/法向及方向→构造数据约束和先验→得到显式表面或隐式场→生成网格→同时检查指标与可视化。

有的方法直接连三角形，有的方法拟合几何基元，还有的方法先学习空间中的函数，再提取表面。分割、配准、补全也可能作为上游步骤；这篇论文主要比较后续的表面重建，并不综述所有这些任务。

四、六类先验：记“凭什么补上未知表面”

分类来自Section III的正文，原文并没有一张专门画出全部六类的分类树。以下流程是对各类共同思路的简化归纳，不等于每篇方法都具有完全一样的模块。

英文与中文	最直白的假设	典型数据流与本文例子
Triangulation-based prior：三角剖分先验	相邻点可以按几何和拓扑规则连成小三角面。	点云→邻接/候选三角形与合法性约束→三角面集合→网格；GD、BPA。干净输入通常更有利。
Surface smoothness prior：表面平滑先验	附近的表面应当平滑，孤立的突变未必是真实结构。	点云/法向→局部加权拟合或法向场约束→局部曲面/隐式场→网格；RIMLS、SPSR。过度平滑可能损失细节。
Template-based prior：模板先验	目标能用已知基元或已有形状及其变形来解释。	点云→基元识别/模板检索→参数拟合或变形→组合表面；平面、球、圆柱等。能否找到合适模板很关键。
Modeling prior：模型结构先验	选用的函数或网络结构本身就偏向某些几何形状。	当前点云→单实例拟合损失和结构约束→参数化曲面/神经隐式场→网格；IGR、SALD等。可不依赖辅助形状训练集，但仍需拟合当前输入。
Learning-based prior：从数据学习的先验	训练形状中存在可迁移的全局类别规律或局部几何规律。	辅助形状数据训练→输入点云编码或优化潜码→预测距离/占据等→提取网格；DeepSDF、OccNet、LIG、Points2Surf。需区分全局与局部学习。
Hybrid prior：混合先验	学习能力与几何规则可以结合。	点云→学习特征/候选/参数→结合三角剖分、平滑或模板约束→表面/网格；DSE、IMLSNet、ParseNet。

最容易混淆的是第四、第五类：“用了神经网络”不自动等于“从许多形状学习了先验”。 本文按先验来源区分方法，网络结构带来的约束与训练数据带来的知识可以并存。六类也是按主要先验组织，不应当理解成互不交叉的封闭盒子。

五、SDF、UDF、占据场是什么，为什么不是第七类先验？

这些主要回答“表面怎么表示”；先验回答“为什么相信这个表面合理”。表示形式与先验来源是两个维度。

• SDF，有符号距离函数：对空间查询点输出到表面的距离，并用正负区分内外；表面对应零水平集。内外的正负约定看具体方法，不需要现在背符号。

• UDF，无符号距离函数：输出距离而不提供内外符号。第8页以MeshUDF说明它可支持开放表面；提取网格需要适配算法，不应直接套用有符号场的所有处理。

• Occupancy field，占据场：描述空间点在形状内部或外部的状态/概率，表面是占据状态的边界；它不是距离值，也不应一律说成“取零值表面”。

• 显式表示：直接给出表面参数映射或网格等；隐式表示：先定义空间函数，再从函数提取表面。

例如，SDF既可以由单实例优化得到，也可以用辅助训练数据学习得到。因此“隐式 = 深度学习”“SDF = 学习先验”都不成立。

六、五种扫描缺陷：看结果时先诊断输入

缺陷	原文含义与直观表现	阅读时追问
Point-wise noise：逐点噪声	点独立偏离真实表面，局部像抖动。	平滑去噪后，细边缘是否也被抹平？
Non-uniform distribution：密度不均	不同区域因距离、多次扫描等具有不同密度。	邻域尺度、采样和特征聚合是否适应稀密变化？
Point outliers：离群点	少量点明显远离真实表面。	预处理后还剩多少？重建是否产生孤立碎片或错误表面？
Misalignment：扫描错位	多视点部分点云因位姿误差没有准确叠合。	是否生成增厚/双层表面？应先改进配准还是让重建抵抗错位？
Missing points：缺失点	遮挡、反射或视角覆盖不足导致部分表面无观测。	填的是正确结构还是仅封住洞？补全假设来自哪里？

论文报告：对象合成数据控制不同缺陷和严重度；场景数据同时包含多种缺陷。真实数据可能混合这些问题。
阅读建议：别用“鲁棒”两个字结束笔记，要写清对哪种缺陷、哪种严重度有效。

七、四种指标：先理解量什么，再谈谁更好

正文第13—14页说明指标用途，但将确切计算式放在在线补充材料Appendix B。当前这份PDF没有该附录，因此本指南不冒充已经核验具体公式、采样数或F-score阈值。

指标	中文与正文说明	比较方向与限制
CD	Chamfer Distance，倒角距离；用于判断两个形状整体的几何接近程度。	越小越好。 留意归一化、采样与表头倍率，不能把数值直接当作实际毫米误差。
F-score	F分数；本文与CD一起衡量整体形状相似性。	越大越好。 通常涉及距离阈值下的准确与覆盖，但本文具体阈值应查Appendix B，跨论文不可只比裸数。
NCS	Normal Consistency Score，法向一致性得分；关注相似形状的局部法向一致程度。	越大越好。 与CD不是同一件事；不能把它直接当作“洞是否填对”的充分证明。
NFS	Neural Feature Similarity，神经特征相似度；在深度特征空间比较形状的语义/感知相似性。	越大越好。 它不是“法向F分数”；具体网络、特征层和计算应查附录。

升降方向可从第15页表头确认。公平阅读至少检查：是否用相同输入与预处理，是否提供法向/扫描位姿，训练集是否含同类形状，参数如何选择，属于对象还是场景，评价参考如何获得。本文对不同方法调参，比较条件需一并记录，不能只搬某一列冠军。

八、论文报告了什么，能推广到哪里？

原文实验发现（VI，第14—18页）：

1. 在所比较方法和基准条件下，缺失区域仍难正确恢复；错位和离群点也令多数方法不满意。一些隐式方法封洞形成的凹/凸包，并不代表真实结构恢复成功。

2. 一些不依赖辅助训练数据的方法，尤其SPSR，在复杂形状的泛化和鲁棒性上表现良好；全局语义学习方法受训练类别限制，局部学习方法更适合组合复杂场景。

3. 数据驱动方法并非没有优势：在较严重的数据缺陷条件下体现一定鲁棒性，训练集中有同类对象时也能较好恢复。这不能简化成“传统方法全面胜过深度学习”。

4. 正确朝向的法向有帮助；在其相机位姿辅助实验中，内外方向是否正确比法向估计有多精确更关键。

5. 不同指标可能不一致，CD/F-score良好也可能伴随局部增厚、多层或不自然表面。

结论边界：基准收集1620个合成对象，但对象比较使用其中22个对象、308对输入—输出；另比较50个合成场景和20个真实扫描对象。正文没有把六类所有方法逐一实测；纯模板方法未单独纳入比较。不要把“本文条件下难解决”写成“整个领域到2026年仍然无人解决”，也不要将某些方法的结果无条件扩大到全部深度学习。

我的建议：把“缺失、错位、离群、训练分布变化、评价与视觉不一致”写成后续检索的问题清单。再查2024年10月以后论文有哪些新证据，而不是将综述中的未解决问题直接当成已确定的选题空白。

九、只在需要时精读这三处

如果导师目前只要求广泛粗读，完成前面的路线后就可以转向其他任务。 下面三处是准备继续做重建时的精读候选，不需要第一天全部读完。

• 问题定义与表示，约10—15分钟：第4—5页Section II，重点是公式(1)、(3)、(4)和变量表。能用自己的话解释数据保真项、正则项、显式与隐式表示即可，先不推导每个先验公式。

• 泛化条件，约10—15分钟：第17—18页VI-B，配合图11、图12。核对训练类别、局部/全局先验和对象/场景输入，判断性能改变来自哪里，避免只记“传统好”或“深度好”。

• 法向与评测公平性，约10分钟：第13页V-B、第18页VI-C和表IX。读清预处理顺序、法向估计与定向的区别、真实相机位姿是否提供；这能帮助你以后看懂方法比较是否公平。

其余逐篇方法、数据扫描参数和大表单元格数值先作为索引。真正准备复现或确定方向时，再回到相应小节与原始论文；四个指标的精确计算另外查Appendix B。

十、12个常用词：看到时知道它在流程哪里

英文	中文与本轮记忆点
Surface reconstruction	表面重建：离散点→连续表面。
Mesh	网格：顶点之外还有面和连接关系。
Prior / regularization	先验/正则化：限制解的几何假设。
Explicit / implicit	显式/隐式：直接表示表面/用空间函数表示表面。
SDF / UDF	有符号/无符号距离函数：是否区分内外。
Occupancy field	占据场：表达内部/外部状态或概率。
Iso-surface / level set	等值面/水平集：空间函数取同一数值的表面。
Oriented normal	有方向的法向：局部垂直方向还要确定朝内/朝外。
Watertight	水密、封闭：没有漏口；封闭不保证几何真实。
Generalization	泛化：换形状/类别/场景后是否仍然有效。
Robustness	鲁棒性：输入出现某种缺陷后性能是否稳定。
Benchmark	基准：共同数据、条件和指标下进行比较。

十一、读完留什么笔记？

每篇粗读先填一小页，留“未查”比猜答案更有用。

> 题目/年份/阅读范围：
> 任务与输入→输出：
> 常规流程，最多五步：
> 本篇变化：改变了哪一步，针对哪个问题？
> 数据/训练条件/评价：
> 主要证据，最多三条：
> 限制与待查问题：
> 下一篇读什么、为什么：

本篇填写示例，可向导师这样汇报：

> 我粗读了2024年首次在线发表的点云表面重建综述与基准，重点看了任务定义、六类先验和比较实验。它研究点云→连续表面/网格，而不是点云所有任务。基本流程可概括为点云预处理→几何/法向与先验约束→表面表示→网格提取→多指标和视觉评价。方法按三角剖分、平滑、模板、模型结构、数据学习和混合先验组织。实验提醒我：扫描缺失、错位与离群点要分别考虑；SPSR等方法在本文复杂形状测试中有较好表现；全局学习的泛化与训练类别有关；法向方向及指标选择也影响结论。这个对象实验使用22个测试对象，指标具体计算还需补充材料核验。我把它作为基础框架，下一步分别检索近期重建、分割和配准代表论文。

十二、之后要扩大方向，不要停在建模

下面是阅读建议，不是本文的综述覆盖范围。先为下面十个任务组各选一篇任务明确、流程与实验清楚的入口，再从感兴趣的任务补4—8篇窗口内的新问题/新方法，第一轮约14—18篇；无需每篇精读。森林、植物、建筑、室内或自动驾驶都是场景，应按任务相关性判断。

方向	第一遍先回答的流程问题
分类/识别	整个对象点云→特征→一个类别；与逐点地物分类有何不同？
语义/实例/全景分割	点云→多尺度特征→逐点类别与对象实例；实例掩码或聚类在哪一步？
三维目标检测	点/体素/BEV特征→候选或查询→三维框；怎样处理稀疏和远距离目标？
配准/定位/SLAM	对应匹配→鲁棒变换→细化；连续扫描怎样加入定位、回环与地图优化？
表面/结构重建	点云→几何约束与表面表示→网格或结构模型；本综述是这个任务组的入口。
点云补全	缺损点云→可见部分表征与形状先验→完整点云；怎样验证缺失几何的合理性？
去噪/法向/上采样	带噪或稀疏点→邻域几何→清洁点、法向或密集点；细节是否保真？
点云压缩	坐标/属性→预测、量化与熵编码→码流→解码；码率与失真怎样权衡？
动态点云	多帧点云→对应与时序表征→逐点运动或目标轨迹；场景流与跟踪的输出有何区别？
三维变化检测	不同时期点云→配准与跨时相比较→变化位置/类别；怎样排除错位造成的假变化？

预训练/自监督、少标签、多模态、开放词汇和泛化属于横向方法；分别看它们改变以上哪个任务的训练或推理环节。建筑、森林、室内等是应用场景，不能与任务直接混排。

所有论文用同一张笔记模板，最终形成“任务→输入输出→共同步骤→近期变化→数据与评价”的领域地图。这比先把一篇长综述完全精读，更贴合导师要求的广泛粗读。